Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

Pertemuan 9

Pertemuan 9

Netbeans dan Java Swing

Materi Pertemuan 9

01

Netbeans

Platform IDE yang free dan open-source untuk memudahkan pengembangan aplikasi berbasis Java

02

Java Swing

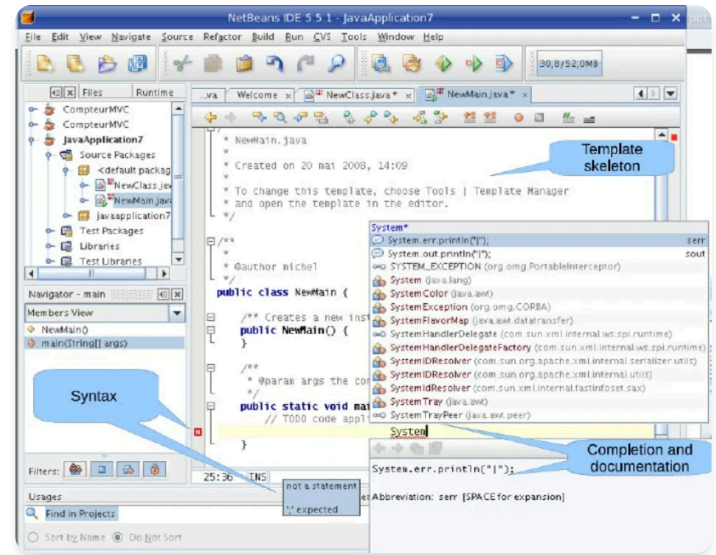
Toolkit GUI yang menyediakan komponen-komponen visual pengembangan aplikasi berbasis Java

Pengenalan Netbeans

Definisi

Netbeans adalah Integrated Development Environment (IDE) atau perangkat lunak yang menyediakan fasilitas penulisan kode untuk bahasa Java.

Jika ibaratnya kode yang kita tulis adalah kata-kata dalam cerita, maka Netbeans adalah platform Microsoft Word / Google Docs yang kita pakai untuk menulis cerita tersebut.



IDE ≠ Framework

Netbeans bukanlah **framework** yang menyediakan kerangka kode untuk membangun aplikasi *(Laravel, React)*.

Netbeans hanya menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk menulis kode yang dibuat, seperti Code Editor, Compiler, dan Debugger.

Java Swing

Pengenalan Swing

Definisi

Java Swing adalah framework Graphical User Interface (GUI) atau toolkit bawaan dari Java Foundation Classes / JFC (kumpulan komponen GUI untuk menyederhanakan aplikasi di desktop).

Swing menyediakan komponen-komponen dengan kode siap pakai untuk membuat interface visual aplikasi (TextField, Form, Button, dst).

Kenapa Pakai Swing?

Pada sistem *heavyweight* seperti AWT, jika kita ingin menggambar tombol, maka AWT akan memerintahkan OS yang sedang dipakai untuk membuat tombolnya. Hal tersebut membuat tombol menjadi kaku dan lebih membebani OS.

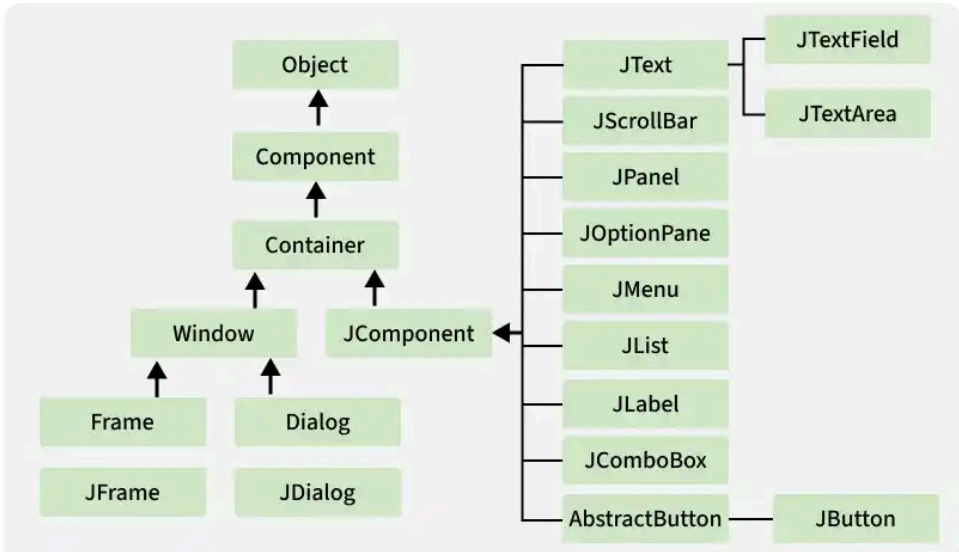
Pada Swing yang bersifat *lightweight*, Java akan menggambar tombol tersebut sendiri beserta atribut lainnya. OS hanya melihat tombol tersebut sebagai gambar sehingga tidak perlu mengalokasikan sumber daya lebih untuk setiap komponen.

Keuntungan Swing

- Mudah Dimodifikasi
- Tampilan Seragam di Semua Perangkat (Platform-Independent)
- Pluggable Look dan Feel (Customization Gaya)
- Lebih Ringan untuk Sistem Operasi
- Banyak Fitur Kontrol
- Advanced Event Handling

Swing Hierarchy

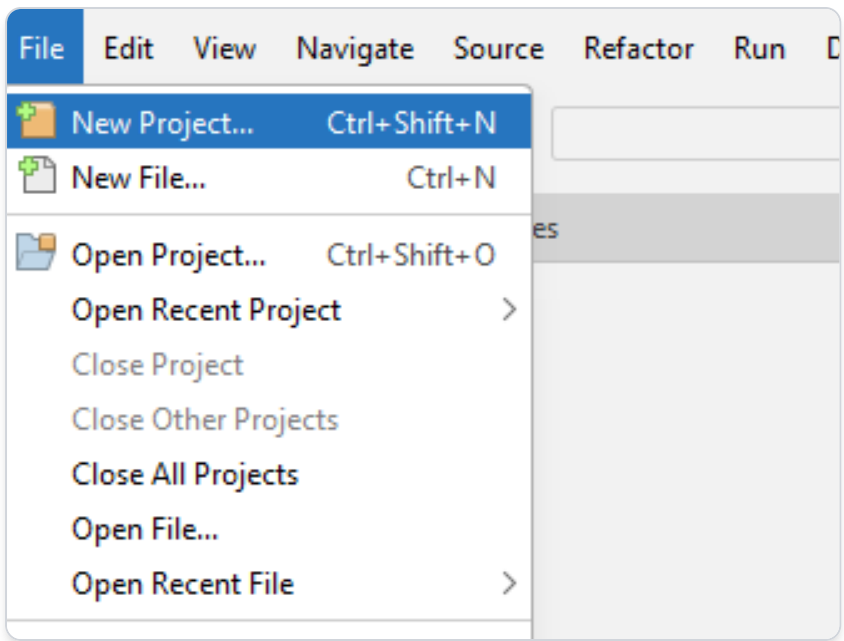
Komponen-komponen inti dalam GUI, seperti JFrame, JButton, JTextField, JProgressBar, dan sebagainya meng-inherit sifat-sifat dari *base classes* seperti Container dan JComponent.



Implementasi Swing (Aplikasi Hitung Nilai Akhir Mahasiswa)

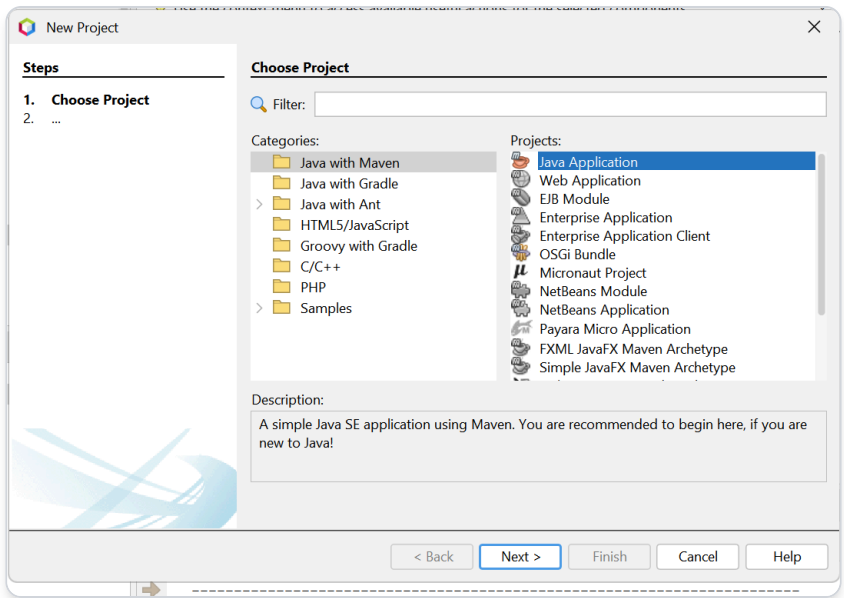
1. Buat Project Baru

Pilih menu **File** > **New Project** di Netbeans.



2. Pilih Project

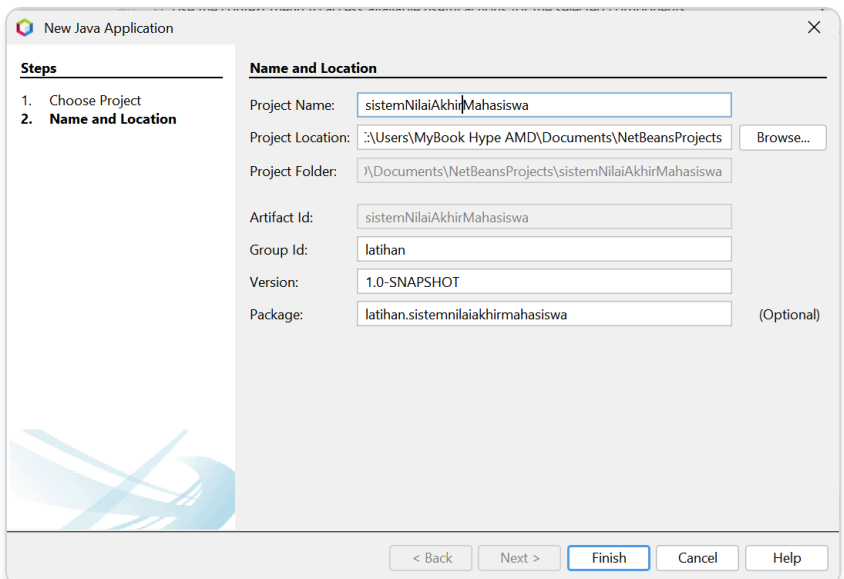
Pada kategori, pilih **Java with Maven**, kemudian pilih **Java Application**. Klik **Next**.



Implementasi Swing

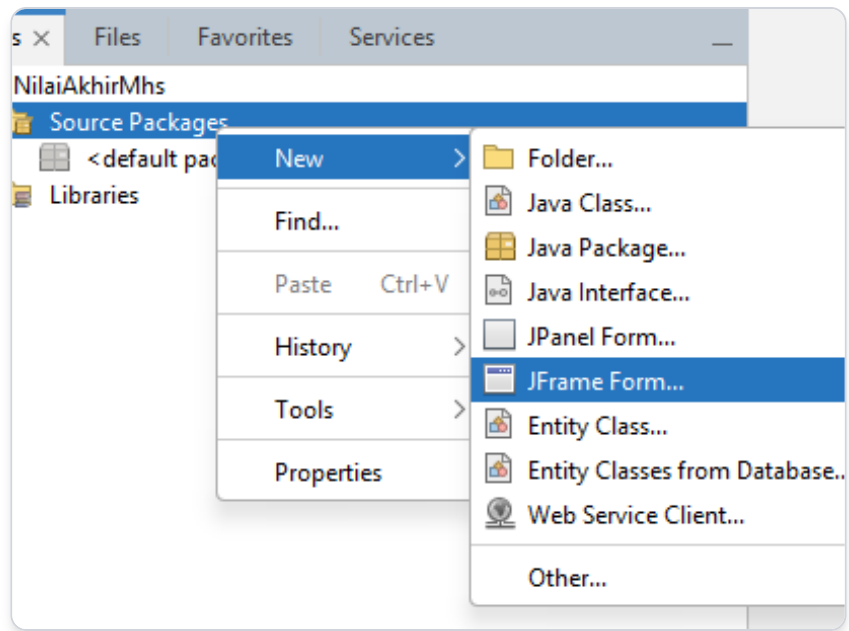
3. Buat Nama Project

Ketikkan nama project (bebas) dan pilih Project Location sesuai keinginan. *Uncheck* kotak **Create Main Class** jika tidak ingin membuat main class default.



4. Buat JFrame Form

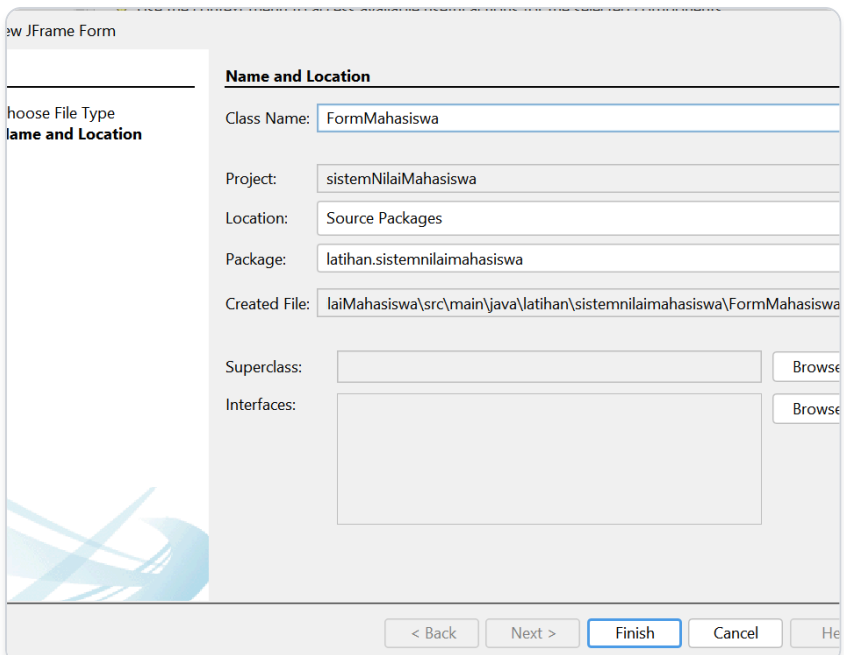
Setelah project terbentuk, klik kanan pada **Source Packages**. Klik **New > JFrame Form.**



Implementasi Swing

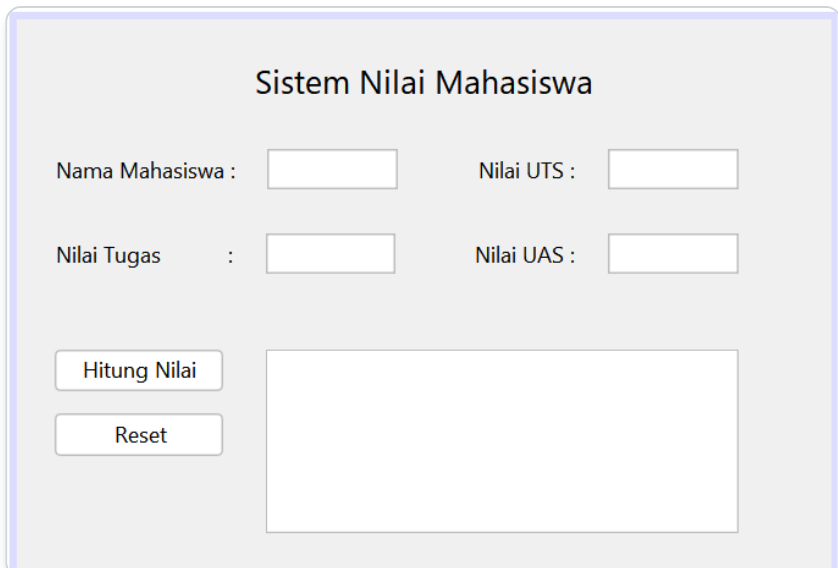
5. Nama Kelas Form

Ketikkan nama kelas untuk form yang akan dibuat (bebas). Klik **Finish** jika sudah selesai.



6. Masukkan Komponen

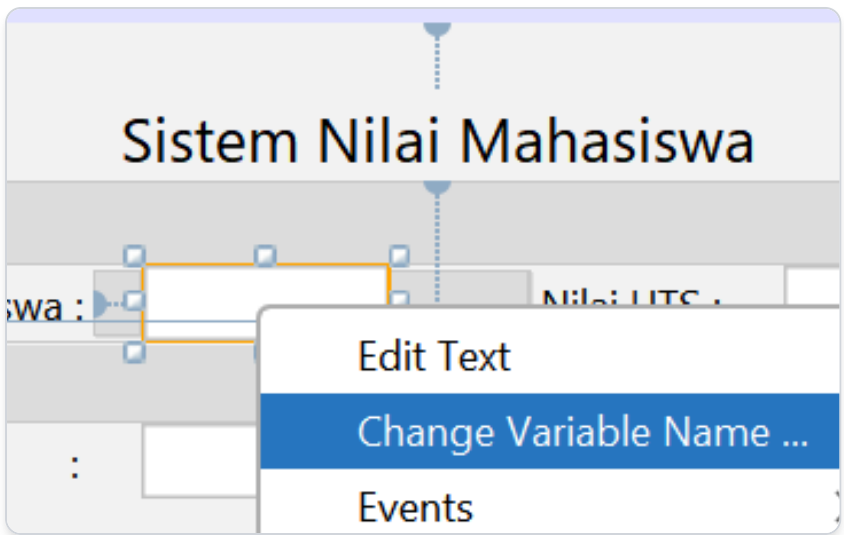
Dengan **Palette** yang ada di sebelah kanan Netbeans, buatlah 5 **JLabel** ("Nama Mahasiswa", "Nilai Tugas", "Nilai UTS", "Nilai UAS", "Title"). Buatlah juga 4 **JTextField** dan 2 **JButton** ("Hitung Nilai" dan "Reset"). Terakhir, buat 1 Text Area untuk output.



Implementasi Swing

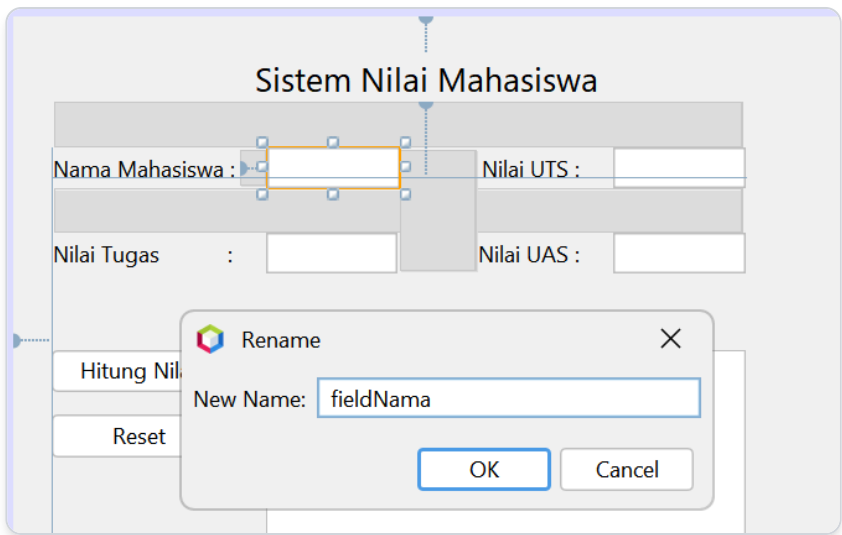
7. Ganti Nama Variabel

Ganti nama variabel untuk semua text field dan button serta JLabel5. Klik kanan pada komponen tersebut dan pilih **Change Variable Name**.



8. Masukkan Nama Komponen Baru

Tentukan nama-nama komponen baru menjadi **fieldNama, fieldTugas, fieldUts, fieldUas, btnHitung, btnReset, dan txtAreaHasil.**



Implementasi Swing

9. Event Handler Tombol Hitung

Double-click tombol **Hitung Nilai** pada mode *Design*. NetBeans akan membuka method `btnHitungActionPerformed` pada mode *Source*.

```
private void btnHitungActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}
```

10. Masukkan Kode Hitung Nilai

Masukkan kode berikut ke dalam method `btnHitungActionPerformed`:

```
try {
    String nama = fieldNama.getText();
    if (nama.isEmpty()) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Nama tidak boleh kosong!");
        fieldNama.requestFocus();
        return;
    }

    double nilaiTugas = Double.parseDouble(fieldTugas.getText());
    double nilaiUts = Double.parseDouble(fieldUts.getText());
```

Implementasi Swing

11. Masukkan kode Reset

Double-click tombol **Reset** pada mode *Design* dan masukkan kode berikut ke blok method **btnResetActionPerformed**:

```
fieldNama.setText("");
fieldTugas.setText("");
fieldUts.setText("");
fieldUas.setText("");
txtAreaHasil.setText("");
fieldNama.requestFocus();
```

12. Modifikasi File Main

Modifikasi isi dari fungsi main pada file yang sama dengan nama project**(Misal SistemNilaiMahasiswa.java)** dengan kode berikut

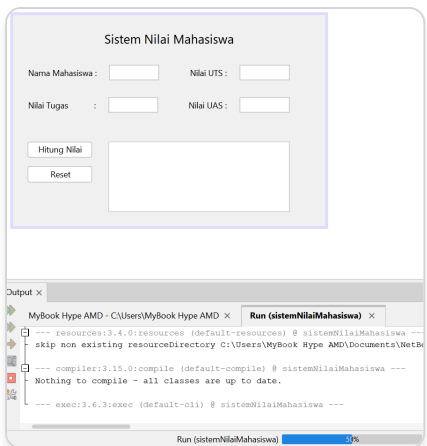
```
public class SistemNilaiMahasiswa {

    public static void main(String[] args) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() → new Mahasiswa
    }
}
```

Implementasi Swing

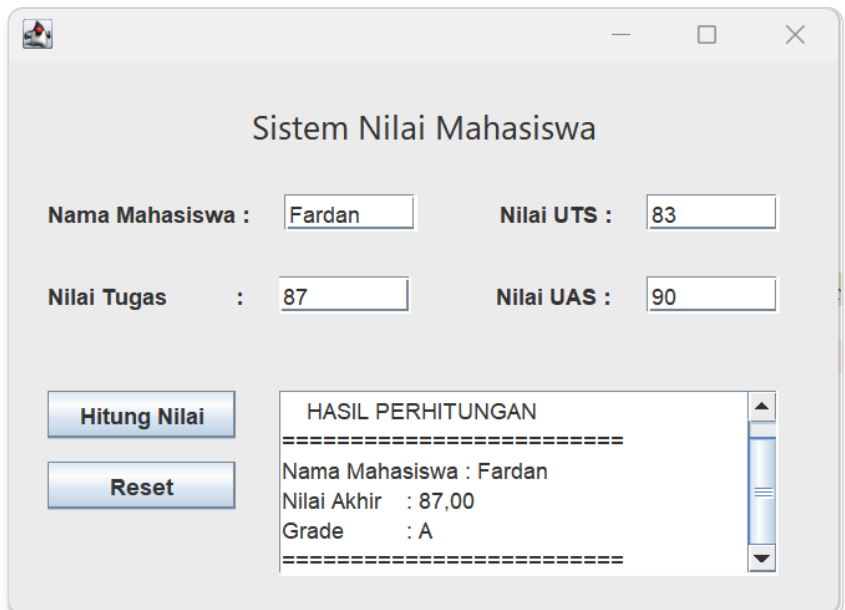
13. Jalankan Program

Tekan tombol shortcut keyboard **Shift** + **F6** (atau **Shift** + **Fn** + **F6**) untuk menjalankan kode. Kalian juga bisa klik kanan pada mode *Source* dan klik **Run File**.



14. Tes Aplikasi

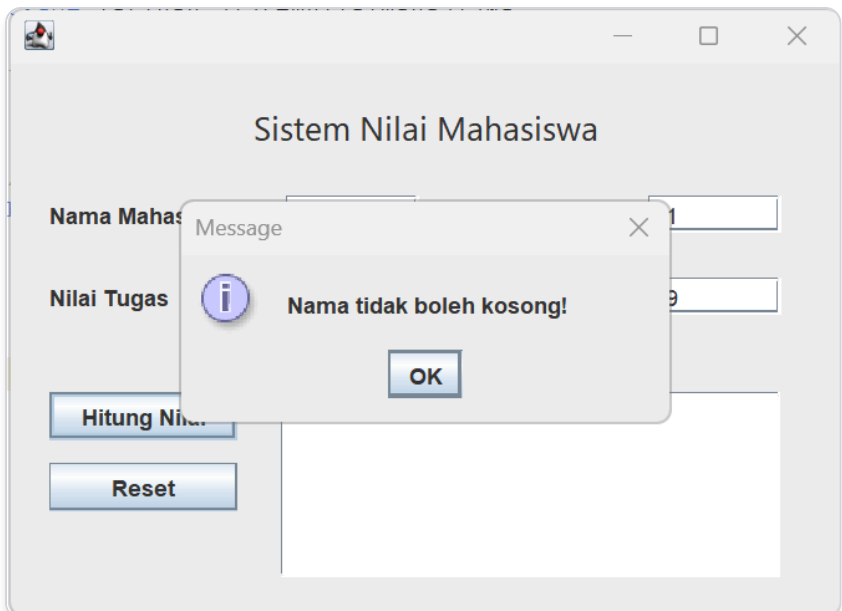
Masukkan nama mahasiswa dan 3 nilai tugas, UTS, dan UAS ke dalam textField. Lihat apakah logika program sudah berjalan dengan benar (output sudah sesuai).



Implementasi Swing

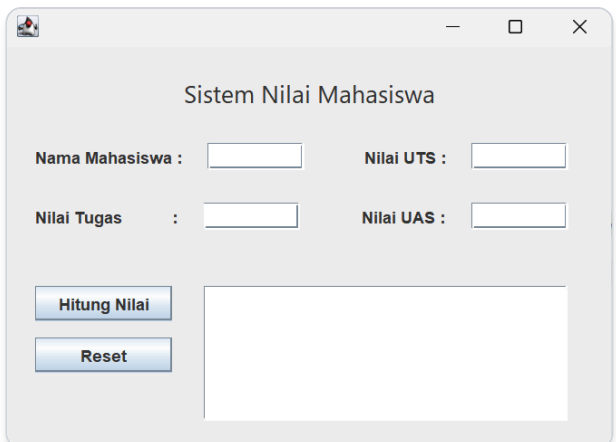
15. Uji Coba Validasi

Uji coba semua validasi inputan yang sudah dibuat seperti mengosongkan field nama mahasiswa dan input field nilai yang harus berupa angka.



16. Uji Tombol Reset

Uji coba tombol Reset yang dibuat. Semua textField dan label output akan dibersihkan dan fokus cursosr akan kembali ke textField untuk nama mahasiswa.



Latihan Minggu 9

Biar makin paham materi dan makin jago kita latihan yukk!!

Instruksi Latihan

Buat proyek baru *Sistem Kasir* menggunakan `JFrame Form` di NetBeans.

Implementasikan logika **Input-Proses-Output** menggunakan Java Swing. Tuliskan logika perhitungan dan validasi di dalam *event handler*.

- Atur properti `editable` pada `fieldTotal` menjadi `false`.
- Gunakan blok `try-catch` (`NumberFormatException`) pada tiap tombol untuk menangani error input non-angka.

- `JTextField` — `fieldNamaBarang`, `fieldHargaSatuan`, `fieldJumlah`, `fieldTotal`, `fieldUang`
- `JButton` — `btnTotalHarga`, `btnBayar`, `btnReset`
- `JOptionPane` — `showMessageDialog` untuk memunculkan *popup* notifikasi sukses, gagal, atau error.

Tugas Minggu 9

Kerjain tugasnya biar makin jago PBO-nyaa!!

Instruksi Tugas

Kembangkan aplikasi **Sistem Kasir** dari latihan sebelumnya agar dapat memproses banyak barang sekaligus (*Multiple Items*).

Tambahkan komponen `JTable` pada form sebagai "Keranjang Belanja".

Alur Aplikasi:

- Pengguna mengisi data 1 barang, lalu menekan tombol **Tambah**.
- Data masuk ke dalam tabel dan form input kembali kosong.
- **Total Harga** berakumulasi setiap kali barang baru ditambahkan.
- Tombol **Bayar** akan mengeksekusi perhitungan *Total Harga* melawan *Uang Bayar*.

Selesaikan fitur **Tabel & Akumulasi** :

- `JTable` — Menampilkan kolom: *Nama Barang*, *Harga*, *Jumlah*, *Subtotal*.
- `DefaultTableModel` — Gunakan `.addRow()` untuk memasukkan baris baru.
- `DefaultTableModel` — Gunakan `.setRowCount(0)` pada tombol Reset.

Deadline Pengumpulan (Jam 23:59)

Kelas A:	Kelas B:	Kelas C:
26 Oktober 2026	25 Oktober 2026	27 Oktober 2026

Waktu yang dilihat adalah waktu last commit. Jika ada yang commit melewati deadline walaupun sudah commit sebelumnya akan dianggap terlambat.

Terima Kasih!

Semangat terus kuliahnyaa :)